

Bruchterme

Aufgabe 1

4 Punkte

Zerlege die Nenner der Brüche in seine Faktoren und gib den gemeinsamen Nenner an.

(a) $\frac{25}{a^2bc^3}; \frac{15}{ab^2c}$

(b) $\frac{12}{4p^2+4p+1}; \frac{6}{18p^3+9p^2}$

Aufgabe 2

4 Punkte

Zerlege die Nenner der Brüche in seine Faktoren und gib den gemeinsamen Nenner an.

(a) $\frac{24}{x^2+7x+10}; \frac{48}{x^2+2x-15}; \frac{32}{x^2-x-6}$

(b) $\frac{4}{x^2-4y^2}; \frac{12}{x^2-4xy+4y^2}; \frac{3}{x^2-2xy}$

Aufgabe 3

4 Punkte

Finde das kleinste gemeinsame Vielfache und den grössten gemeinsamen Teiler.

(a) $a^2bc^3, \quad ab^2c$

(b) $x^2 - 1, \quad x + 1$

Aufgabe 4

4 Punkte

Finde das kleinste gemeinsame Vielfache und den grössten gemeinsamen Teiler.

(a) $ax - a, \quad b - bx, \quad abx^2 - ab$

(b) $x^2 - 2x + 1, \quad x^2 - 1, \quad x - 1$

Aufgabe 5

4 Punkte

Berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und der grösste gemeinsame Teiler der folgenden beiden Termen.

$$4u^2 - 9v^2 \quad \text{und} \quad 10u + 15v$$

Aufgabe 6

4 Punkte

Berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und der grösste gemeinsame Teiler der folgenden beiden Termen.

$$25a^2 - 16b^4 \quad \text{und} \quad 15a^2 + 12ab^2$$

Aufgabe 7

4 Punkte

Berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und der grösste gemeinsame Teiler der folgenden Termen.

$$2a + 3b, \quad 2a - 3b \quad \text{und} \quad 4a^2 - 9b^2$$

Aufgabe 8

6 Punkte

Erweitere die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

- (a) $\frac{z}{z-5} - \frac{5}{z+3} - \frac{40}{z^2-2z-15}$
 (b) $\frac{m^2-8m}{(m-2)(2m-5)} - \frac{m}{5-2m}$
 (c) $\frac{k+2}{6k-15} + \frac{8k+1}{8k-20} + \frac{k+11}{10-4k}$

Aufgabe 9**6 Punkte**

Erweitere die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

- (a) $\frac{2x}{x-5} + \frac{3x}{x+5}$
 (b) $\frac{5w}{w-3} - \frac{3w}{w+2} - \frac{2w-1}{w^2-w-6}$
 (c) $\frac{a+3b}{2a-2b} + \frac{4a-2b}{a+b} - \frac{3a+4b}{2a+2b}$

Aufgabe 10**6 Punkte**

Erweitere die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

- (a) $\frac{3}{2x-1} + \frac{4}{4x-2} - \frac{5}{6x-3}$ (b) $\frac{2x-8}{x^2-x-12} - \frac{3x-6}{x^2-5x+6}$

Aufgabe 11**6 Punkte**

Erweitere die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

- (a) $\frac{2}{5a} - \frac{3}{10a} + \frac{7}{15a}$ (b) $\frac{5w}{w-3} - \frac{3w}{w+2} - \frac{2w-1}{w^2-w-6}$

Aufgabe 12**6 Punkte**

Multipliziere oder dividiere die Brüche und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

- (a) $\frac{7r^2s}{12(r-2)} \cdot \frac{(2s-2r)^2}{21rs^2}$
 (b) $\frac{x^2-xy}{x+y} : \frac{x-y}{3x+3y}$
 (c) $\frac{c-5}{\frac{c^2-3c-10}{c^2-4}}$

Aufgabe 13**6 Punkte**

Multipliziere oder dividiere die Brüche und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

- (a) $\frac{x^2+4x+4}{4z} \cdot \frac{8z}{x^2+5x+6}$
 (b) $\frac{48}{23b} : \left(-\frac{24b^5}{5}\right)$
 (c) $\frac{\frac{(x-3y)^2}{6xy}}{\frac{6y+2x}{xy}}$

Aufgabe 14**3 Punkte**

Multipliziere die Brüche und vereinfache den Term so weit wie möglich.

$$\frac{15x^2}{2x^4-23} \cdot \frac{3x^2-12}{5x} =$$

Aufgabe 15**4 Punkte**

Multipliziere die Brüche und vereinfache den Term so weit wie möglich.

$$(a) \frac{4(x+2)}{5} \cdot \frac{25x}{x^2+4x+4} \cdot \frac{2x+4}{35} \quad (b) \left(\frac{5p^2}{7y^2} - \frac{7q^2}{5y^2} \right) \cdot \left(\frac{35y^2}{5p+7q} \right)$$

Aufgabe 16**6 Punkte**

Vereinfache die Terme so weit wie möglich.

$$(a) \frac{25x^2-9}{(x+2)^2} \cdot \frac{x^2+5x+6}{y^3} : \frac{5x-3}{xy^3+2y^3}$$

$$(b) \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h}$$

$$(c) \left(\frac{8x^2+4x+1}{4x^2-2x} - \frac{2x}{2x-1} \right) \cdot \frac{6x-3}{4x^2+2x}$$

Aufgabe 17**6 Punkte**

Vereinfache die Terme so weit wie möglich.

$$(a) \frac{4bd}{c} \cdot \left(\frac{3a}{4b} + \frac{15c}{6d} \right)$$

$$(b) \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h}$$

$$(c) \left(\frac{8x^2+4x+1}{4x^2-2x} - \frac{2x}{2x-1} \right) \cdot \frac{6x-3}{4x^2+2x}$$